

FACTORIA F5

PROYECTO: EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN CON IA

Proyecto basado en el TFG "De la teoría a la práctica: Construyendo el futuro de la formación con IA" SOFÍA VARGAS

El trabajo se en dos fases que conecten a los empleados con su perfil técnico:

Fase Investigadora (TFG):

- Análisis del impacto psicológico de la IA en formación
- Validación científica mediante cuestionarios

Fase Técnica (aplicación práctica):

- Desarrollar un prototipo de análisis de formación con IA
- Implementar las conclusiones del estudio en código real

El proyecto se basa en una herramienta que analice cómo la IA ayuda (o no) a las personas a aprender mejor en su trabajo.

EL PROBLEMA

Las empresas gastamos muchos recursos en formación para nuestros empleados, pero...

- No sabemos si realmente funciona
- No sabemos si usar ChatGPT/Gemini/Otras IAs ayudan a aprender
- No sabemos si los empleados están más o menos motivados con este modelo de aprendizaje
- No personalizamos la formación a cada persona

EL OBJETIVO:

- Crear una herramienta que responda estas preguntas usando IA.

QUÉ QUEREMOS CONSTRUIR

- **Una aplicación web con 3 partes:**

➤

⇒ **1. DASHBOARD (Tablero de Análisis con Machine Learning)**
"¿Cómo está funcionando la formación mediante analítica descriptiva?"

1. Gráficos automáticos
2. Estadísticas claras
3. Respuestas a "¿funciona la IA?"

⇒ 2. CHATBOT INTELIGENTE CON UN RAG PERSONALIZADO

"Tu asistente de formación personal" Un chatbot que aprenda de del empleado con el que interactúa y que

1. Hables con él como con ChatGPT
2. Te recomienda cursos personalizados a tu perfil
3. Te ayude a aprender mejor en función de lo que sabe de ti

⇒ 3. ANALIZADOR DE OPINIONES CON PROCESAMIENTO DE LENGUAJE NATURAL

"Basado en las encuestas del empleado y en las interacciones que el empleado tiene con el Chatbot anterior queremos saber ¿cómo se comportan los empleados?"

1. Detecta si están contentos o no
2. Encuentra patrones en comentarios
3. Dar recomendaciones automáticas grupales
4. Busque grupos comunes o razones comunes

RESUMEN EN 3 FRASES

1. **Qué:** Herramienta web que analiza si la IA ayuda a aprender mejor
2. **Cómo:** Dashboard + Chatbot + Análisis de texto (Python + Streamlit)
3. **Para qué:** Proyecto portfolio + experiencia real + ayudar en investigación

EJEMPLO DE DEMO REALISTA

Escenario de uso:

1. Empleado completa cuestionario → datos en CSV
2. Sistema analiza automáticamente:
 - Nivel motivación: 7.5/10
 - Uso IA actual: Bajo
 - Autoeficacia: Media
 - ¿Cuales más?
3. Chatbot pregunta: "¿Qué quieres aprender?"

4. Empleado: *"Python avanzado para ML"*
5. Sistema recomienda:
 - Curso Udemy específico
 - Mentor interno con alta autoeficacia en ML
 - Plan de 30 días personalizado
6. Dashboard muestra: *"Empleados con perfil similar mejoraron 35% su autoeficacia tras este curso"*

EJEMPLOS DE INSIGHTS Y DATOS DE MUESTRA

Ejemplo de información estadística que se puede extraer, solo a modo de muestra. Los alumnos harán un análisis de los principales insights a sacar

Estadísticas principales con 1000 encuestas:

Distribución de uso de IA:

- % nunca usa IA
- % raramente
- % a veces
- % frecuentemente
- % siempre

Correlaciones validadas (todas las hipótesis soportadas):

- Uso IA ↔ Motivación **$r = 0.xxx$**
- Uso IA ↔ Desarrollo Talento **$r = 0.xxx$**
- Uso IA ↔ Autoeficacia **$r = 0.xxx$**
- Uso IA ↔ Experiencia: **$r = 0.xxx$**
- Aceptación ↔ Uso: **$r = 0.xxx$**

En elaboración

	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	nivel_estudios	frecuencia_uso_ia	herramientas_ia_utilizadas	nivel_integracion_ia	tipo_formacion_recibida	indice_motivacion	indice_desarrollo_talento	indice_autofeeficacia	indice_experiencia
2	Grado/Licenciatura	4	ChatGPT/Claude	3	Udemy	5.09	4.95	5.21	5.28
3	FP Superior	3	ChatGPT/Claude, Copilot/GitHub Copilot	2	Formación interna	4.66	4.11	3.44	4.21
4	Máster	2	Ninguna	1	Ninguna reciente	3.42	3.33	3.49	3.61
5	FP Superior	4	ChatGPT/Claude, Asistentes de código	3	Udemy, Soft skills, Formación técnica	4.67	5.29	5.36	5.32
6	Grado/Licenciatura	4	ChatGPT/Claude, Copilot/GitHub Copilot, Otras herramientas	3	Ninguna reciente	4.61	5.0	4.47	5.54
7	FP Superior	2	ChatGPT/Claude, Asistentes de código	1	Udemy, Soft skills, Formación técnica	3.45	3.52	3.34	3.66
8	Grado/Licenciatura	5	ChatGPT/Claude, Copilot/GitHub Copilot, Asistentes de código	5	Udemy, Formación interna, Soft skills	5.16	5.92	5.08	6.27
9	Grado/Licenciatura	4	ChatGPT/Claude, Copilot/GitHub Copilot, Asistentes de código	4	Ninguna reciente	5.04	4.23	5.34	4.98
10	FP Superior	5	ChatGPT/Claude	4	Udemy, Soft skills, Formación técnica	6.17	6.14	5.32	5.51
11	Grado/Licenciatura	4	Ninguna	4	Formación interna, Soft skills	4.51	4.9	4.03	5.0
12	Grado/Licenciatura	3	ChatGPT/Claude, Asistentes de código	2	Udemy, Formación interna	4.43	3.93	4.56	4.42
13	Otro	3	ChatGPT/Claude, Plataformas LMS con IA	2	Udemy, Formación interna, Soft skills	3.81	4.11	4.19	4.25
14	Otro	5	ChatGPT/Claude, Copilot/GitHub Copilot	5	Udemy, Soft skills	4.9	5.2	5.68	6.26
15	Máster	4	ChatGPT/Claude	4	Formación interna, Soft skills	5.29	5.54	4.46	5.22
16	Máster	1	Copilot/GitHub Copilot, Plataformas LMS con IA	1	Formación interna, Soft skills	1.63	2.68	2.55	2.26
17	Máster	1	ChatGPT/Claude, Copilot/GitHub Copilot	1	Udemy	3.36	2.81	2.93	2.59
18	Grado/Licenciatura	3	ChatGPT/Claude, Asistentes de código	2	Udemy, Formación interna, Formación técnica	4.51	4.12	4.41	4.5
19	Grado/Licenciatura	4	Copilot/GitHub Copilot	2	Udemy, Formación interna, Soft skills	4.46	4.7	5.31	5.04
20	Máster	5	Copilot/GitHub Copilot, Plataformas LMS con IA	4	Udemy, Formación interna, Formación técnica	5.53	5.54	4.93	5.99
21	Doctorado	2	ChatGPT/Claude, Copilot/GitHub Copilot, Asistentes de código	2	Udemy, Formación técnica	3.52	2.87	2.95	3.14
22	Doctorado	3	Copilot/GitHub Copilot	3	Formación interna, Soft skills	4.07	4.26	4.5	4.36
23	Doctorado	3	ChatGPT/Claude, Otras herramientas	2	Udemy	3.04	3.94	4.0	4.22
24	Grado/Licenciatura	5	ChatGPT/Claude, Otras herramientas	5	Udemy, Soft skills	4.99	5.06	5.47	5.91
25	Máster	4	ChatGPT/Claude	4	Formación interna, Formación técnica	5.18	4.31	5.05	5.52
26	Grado/Licenciatura	4	ChatGPT/Claude, Plataformas LMS con IA	5	Udemy, Formación técnica	4.6	4.88	4.47	5.04
27	Máster	3	ChatGPT/Claude, Plataformas LMS con IA, Asistentes de código	3	Formación interna, Formación técnica	4.72	4.67	4.18	4.03
28	Máster	3	ChatGPT/Claude, Plataformas LMS con IA, Asistentes de código	2	Udemy, Formación interna, Formación técnica	4.32	4.63	4.28	4.32
29	FP Superior	2	ChatGPT/Claude, Plataformas LMS con IA	1	Soft skills	2.72	3.33	3.51	3.49
30	Grado/Licenciatura	1	ChatGPT/Claude, Asistentes de código	1	Udemy	2.84	2.34	3.49	2.37